

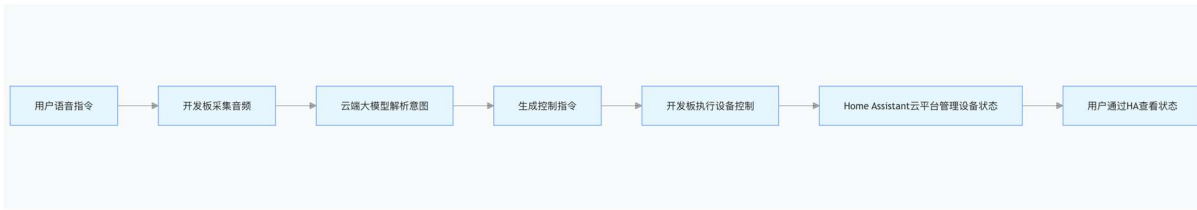
技术文档

一、系统概述

1.1 项目目标

基于 ESP32-S3Box-Lite 开发板，构建集成台灯、智能插座（联动空调）、摄像头的边缘智能系统，实现基于语音交互的多设备协同控制与场景化自动化。通过 Home Assistant 平台实现设备状态同步与联动规则配置，重点解决家居设备远程控制、能源管理（如空调智能启停）及安防监控（如摄像头移动检测）问题，模拟“贾维斯”式的智能助手体验。

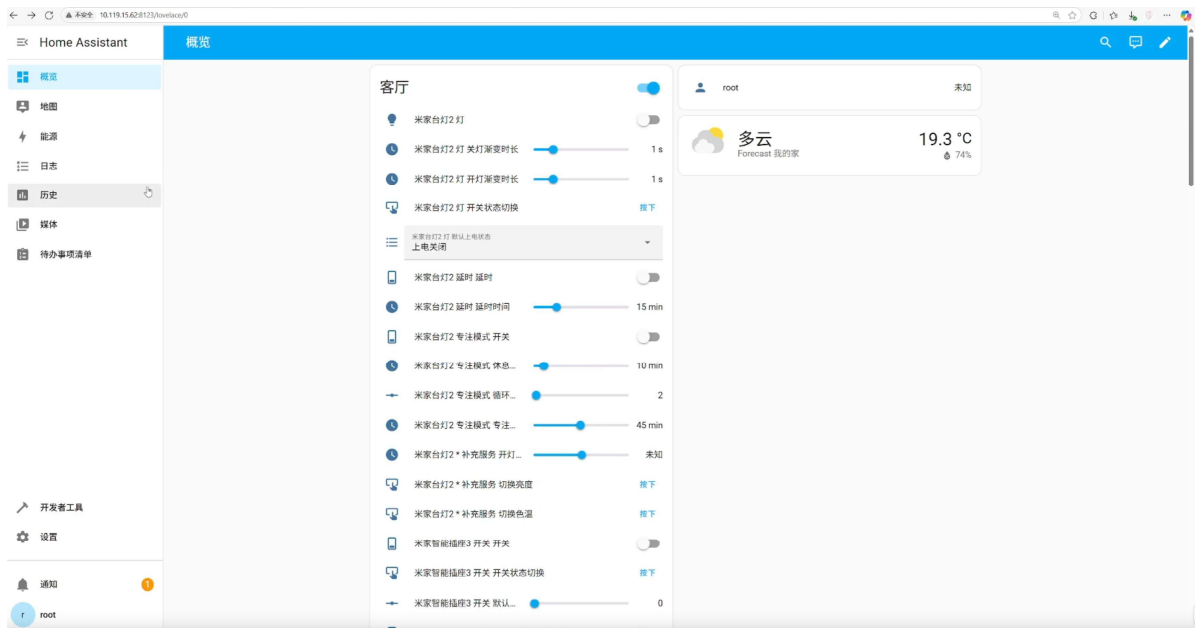
1.2 系统架构



二、系统功能设计

2.1 功能概述

本系统集成了智能插座、摄像头和台灯，可以利用小米的 home assistant 平台设置详细参数：



当设备被唤醒后，通过语音给助手命令：

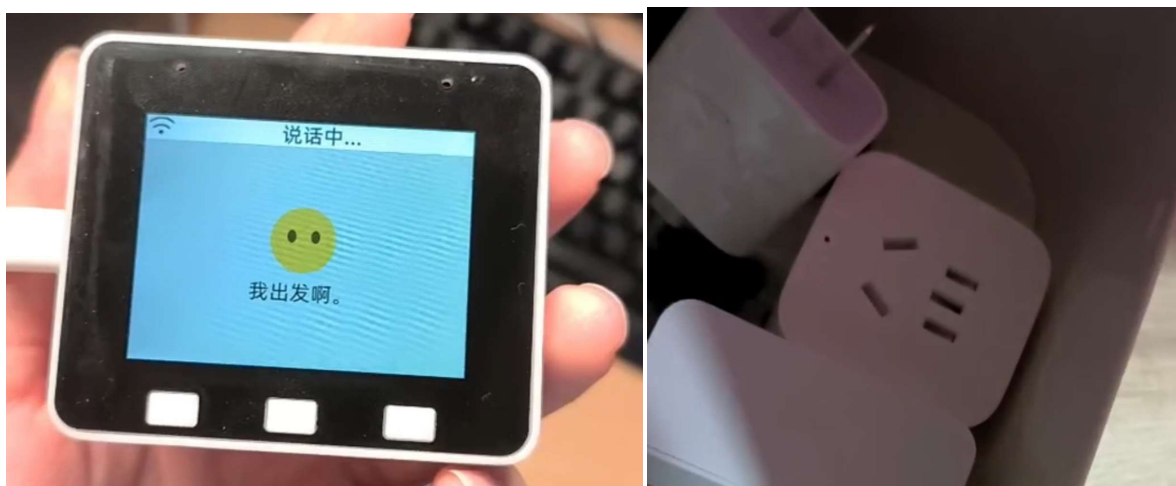


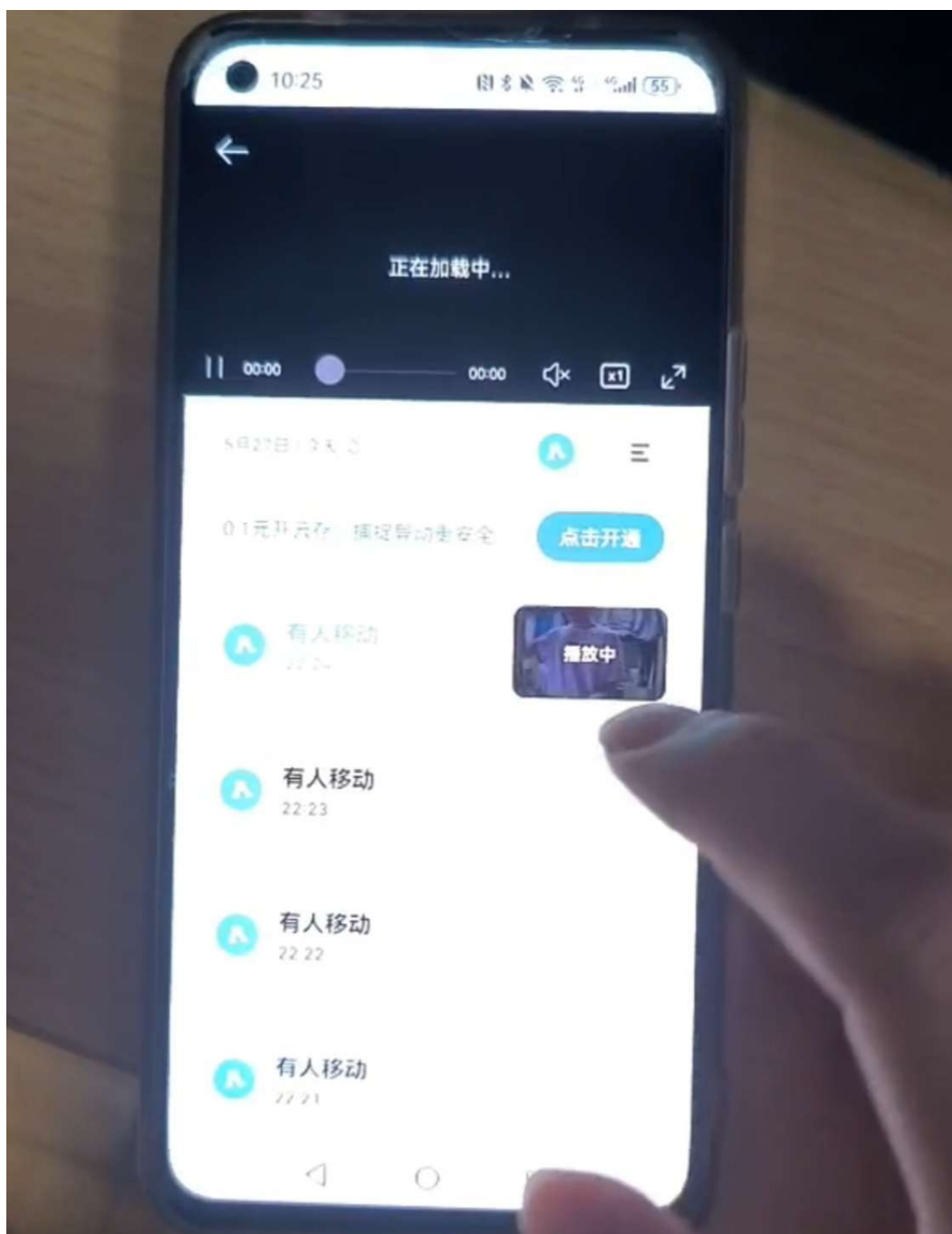


通过”打开/关闭灯”可以命令智能助手打开或关闭台灯，摄像头、插座同理。



通过“我回家了”指令，智能助手会自动打开台灯和插座，同时摄像头也不会再跟踪人。





通过“我出发”指令，智能助手会自动关闭台灯和插座，同时摄像头的看家助手会启动，摄像头自动跟踪移动的人体，检测到有人移动会将信息发送到云平台中提醒

2.2 核心功能

1. 多设备语音控制

- 台灯控制：通过语音指令“打开 / 关闭灯”或“调节灯光亮度至 X%”，实现台灯开关及亮度调节。

- 智能插座控制：连接空调等大功率设备，支持指令 “打开 / 关闭插座”，解决出门忘关电器的能源浪费问题（如离家时自动关闭空调插座）。
- 摄像头控制：通过 “启动 / 关闭摄像头跟踪” 指令，控制摄像头的安防模式（看家助手）与日常模式切换。

2. 场景化联动逻辑

- 回家模式：语音触发 “我回家了” 指令后，系统自动执行：
 - 打开台灯（默认亮度 70%）；
 - 开启智能插座（如连接空调，恢复离家前的温度设置）；
 - 关闭摄像头移动跟踪功能，避免误触家庭活动。
- 离家模式：语音触发 “我出发了” 指令后，系统自动执行：
 - 关闭台灯及智能插座（切断空调等设备电源）；
 - 启动摄像头看家助手，开启移动检测功能，实时上传异常移动数据至 Home Assistant 云端，并推送提醒至用户手机。

3. 云端管理与安防监控

- 通过 Home Assistant 平台实时监控设备状态（如台灯亮度、插座通断、摄像头在线情况）。
- 摄像头集成人体移动检测算法，触发报警时自动保存视频片段至云端，并通过 HA 发送通知。

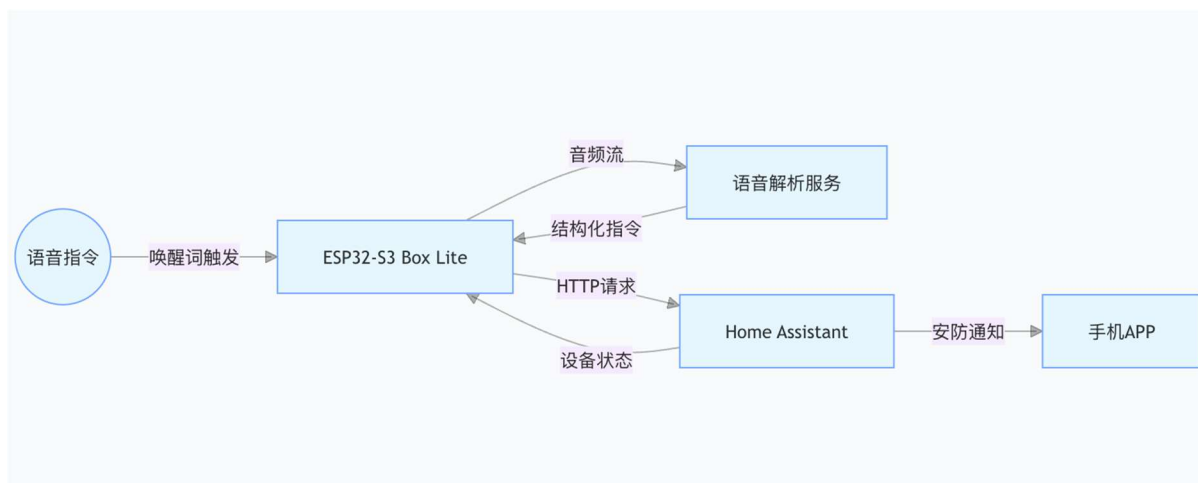
三、技术方案

3.1 硬件方案

组件	型号 / 参数	功能描述
核心开发板	ESP32-S3Box-Lite	集成语音处理、Wi-Fi 通信、按键输入
智能设备	智能灯、智能插座，智能摄像头	受控执行器

3.2 系统架构设计

3.2.1 端边云协同架构



3.2.2 设备端功能模块

1. 语音采集与唤醒:

- 通过开发板内置麦克风阵列采集音频信号，基于 ESP-ADF 组件实现离线唤醒词检测（如“你好，小智”）。
- 唤醒后，将音频数据编码为 PCM 格式，通过 Wi-Fi 传输至云端大模型。

2. 指令解析与执行:

- 解析云端返回的 JSON 格式指令（如 `{"action": "TurnOn", "device": "lamp"}`），调用本地设备类方法（如 `TurnOnLamp()`）。

3. 定时器管理:

- 基于 FreeRTOS 实现延迟任务处理，支持定时开关设备（如“定时 30 分钟后关灯”）。

4. HA 通信模块:

- 通过 HTTP 协议调用 Home Assistant REST API，实现设备控制（如 `/api/services/light/turn_on`），请求包含 Token 认证和设备参数。

3.2.3 云端平台功能

1. 大模型服务:

- 接收设备端音频数据，通过 ASR（自动语音识别）和 NLP（自然语言处理）生成结构化指令，映射用户意图至设备操作（如 “打开台灯” → `{"action": "TurnOn", "device": "lamp"}`）。

2. Home Assistant (HA) 核心能力:

- 设备集成:** 通过小米插件 `ha_xiaomi_home` 接入米家设备（台灯、插座、摄像头），统一管理设备协议。
- 统一控制:** 提供 REST API 供设备端调用，支持多设备联动（如离家模式下同时控制三类设备）。

3.3 关键模块实现

3.3.1 物联网设备类设计

模块	功能描述	HA 接口映射	关联指令
Lamp（台灯）	开关控制、亮度调节	<code>light.turn_on</code> / <code>light.turn_off</code>	"开灯"/"关灯" "/"调亮度"
Socket（插座）	通断控制（如空调电源）	<code>switch.turn_on</code> / <code>switch.turn_off</code>	"打开插座"/"关闭插座"
Camera（摄像头）	移动追踪启停、安防模式切换	<code>camera.enable_motion_detection</code>	"启动跟踪"/"关闭跟踪"
Devices（场景组合）	封装 “回家 / 离家” 模式下的多设备联动	组合调用上述模块方法	"我出门了"/"我回来了"

场景联动逻辑示例:

- 离家模式触发流程: `语音指令 “我出门了”` → `调用 Devices::OnLeaveHome()` →
 - `Camera::EnableMotion()`: 启动摄像头移动检测;
 - `Socket::TurnOff()`: 关闭插座（切断空调电源）;

- c. `Lamp::TurnOff()`：关闭台灯。
- 回家模式触发流程：语音指令“我回来了” → 调用 `Devices::OnReturnHome()` →
 - d. `Camera::DisableMotion()`：关闭摄像头移动检测；
 - e. `Socket::TurnOn()`：打开插座（恢复空调供电）；
 - f. `Lamp::TurnOn()`：打开台灯（默认亮度 70%）。

3.3.2 HA 通信协议

1. 请求格式：

```
# 控制台灯示例（Python 伪代码）

requests.post(

    url="http://HA_IP:8123/api/services/light/turn_on",

    headers={"Authorization": "Bearer YOUR_HA_TOKEN"},

    json={

        "entity_id": "light.bedroom_lamp",  # HA 中设备唯一标识

        "brightness_pct": 50  # 亮度参数（0-100）

    }

)
```

2. 关键参数：

- `entity_id`：HA 平台中设备的唯一标识符（如 `switch.ac_socket` 对应空调插座）；
- `Authorization`：HA 生成的长期访问令牌，用于接口认证。

四、开发环境配置

4.1 设备端开发框架

- 框架选择：基于 ESP-IDF 开发框架，集成 ESP-ADF 组件实现语音功能。
- 配置步骤：

g. 通过 `idf.py menuconfig` 设置:

- 目标芯片: ESP32-S3;
- Flash 大小: 16MB;
- PSRAM 模式: Octal Mode (匹配开发板 8MB Octal PSRAM)。

h. 编译与烧录:

```
idf.py set-target esp32s3

idf.py menuconfig # 配置硬件参数

idf.py flash monitor # 烧录固件并监控日志
```

4.2 Home Assistant 部署

1. Docker 安装:

```
# 拉取并运行 HA 容器

docker run -d \

    --name homeassistant \

    --restart=unless-stopped \

    -e TZ=Asia/Shanghai \

    -v /home/pi/homeassistant:/config \

    --network=host \

    ghcr.io/home-assistant/home-assistant:stable
```

2. 米家设备集成:

- 克隆小米插件仓库并安装:

```
cd /config

git clone https://github.com/XiaoMi/ha_xiaomi_home.git

cd ha_xiaomi_home && ./install.sh ..
```

- 重启 HA 后，通过 Web 界面添加小米账号，同步台灯、插座、摄像头。

4.3 第三方平台对接

- **大模型服务：**使用第三方平台（如 xiaozhi.me）实现语音解析，设备端通过其 API 上传音频并获取指令。
- **配置流程：**
 - i. 在第三方平台注册设备，获取设备验证码；
 - j. 在开发板固件中配置平台 API 地址及认证信息，实现音频流与指令的双向传输。

五、分工

姓名	学号	分工	贡献比例
赵楷越	522031910803	Home Assitant 部署、文档撰写	25%
朱涵	522031910213	物联网模块编写、文档撰写	25%
刘安源	522031910616	后端平台搭建、文档撰写	25%
丁牧云	522031910105	espadf 安装与配置、文档撰写	25%